คำอธิบายรายวิชา พค320006 เทคโนโลยีกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Course description MA320006 Technology For Learning Mathematics
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซต การให้เหตุผล จำนวนและการดำเนินการ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ความสัมพันธ์เชิงเส้นและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ สถิติ ความน่าจะเป็น การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ คิดแก้ปัญหา หรือ ริเริ่มสิ่งใหม่ การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล ตัดสินใจ สำนึกรับผิดชอบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีในคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะเกี่ยวกับการนำโปรแกรมคณิตศาสตร์ไปใช้ในการสร้างกราฟ จำลองสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลหรือฟังก์ชันด้วยซอฟต์แวร์ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์โจทย์รวมถึงการทดลองหาคำตอบโดยใช้แอปหรือโปรแกรมมาออกแบบและวางแผนการจัดทำโครงงานเล็ก ๆ (Mini Project)

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีในคณิตศาสตร์ และการใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ มาทดลองใช้ โดยจัดเป็นกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยหมุนเวียนทำกิจกรรม สอดแทรกทักษะดิจิทัล มีการจดบันทึกผลการฝึกปฏิบัติและสรุปรายงานผลการฝึกปฏิบัติ เพื่อนำมาออกแบบวางแผนการจัดทำโครงงานเล็ก ๆ

การวัดและประเมินผล

การประเมินผลมีความหลากหลายและครอบคลุมทั้งความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) โดยใช้รูปแบบการประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง เช่น การประเมินก่อนเรียน (Pre - test/ สำรวจพื้นฐาน), การประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment), การประเมินหลังเรียน (Summative Assessment), การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การประเมินผลควรสะท้อนความสามารถของนักเรียนในการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สื่อสารแนวคิดได้หลากหลายรูปแบบ (ภาพ เสียง วีดิโอ) รู้จักสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา พค320006 เทคโนโลยีกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Course description MA320006 Technology For Learning Mathematics

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. ใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์และระบุเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้

2. อธิบายการใช้ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์ เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ และกราฟฟิก โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น Khum Academy, YouTube, Quizizz, Google Classroom ได้

3. สร้างกราฟโดยใช้ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์และออกแบบจำลองสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ได้

4. วิเคราะห์ข้อมูลหรือฟังก์ชันด้วยซอฟต์แวร์ได้

5. ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์โจทย์ได้

6. ใช้ทักษะการแก้ปัญหาจากการทดลองหาคำตอบโดยใช้แอปหรือโปรแกรมได้

7. อธิบายและเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้

8. แก้ปัญหากิจกรรมสถานีการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยี (Math Learning Stations with Technology integration) ได้

9. ออกแบบและวางแผนการจัดทำโครงงานเล็ก ๆ (Mini Project) ได้

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	ประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์	1. เลือกใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์จากแบบสอบถามได้ 2. ระบุเนื้อหาคณิตศาสตร์จากแบบทดสอบเบื้องต้นได้	1. การใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ (GeoGebra, Demos) 2. การทำแบบทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์กับการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์	5
2	แนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์	1. อธิบายและใช้ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์ได้ 2. ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และกราฟฟิกได้ 3. ใช้โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น Khum Academy, YouTube, Quizizz, Google Classroom ได้	1. การใช้ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์ 2. การใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และกราฟฟิก 3. การใช้โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น Khum Academy, YouTube, Quizizz, Google Classroom	5

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
3	การใช้ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์มาสร้างกราฟและออกแบบจำลองสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์	1. สร้างกราฟโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์ได้ 2. ออกแบบจำลองสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ได้	1. การสร้างกราฟโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์ 2. การจำลองสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์	20
4	การวิเคราะห์ข้อมูลหรือฟังก์ชันโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์โจทย์และการทดลองหาคำตอบโดยใช้แอปหรือ โปรแกรม	1. วิเคราะห์ข้อมูลหรือฟังก์ชันด้วยซอฟต์แวร์ได้ 2. ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์โจทย์ได้ 3. ใช้ทักษะการแก้ปัญหาจากการทดลองหาคำตอบ โดยใช้แอปหรือโปรแกรมได้	1. การวิเคราะห์ข้อมูลหรือฟังก์ชันด้วยซอฟต์แวร์ 2. การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์โจทย์ 3. การทดลองหาคำตอบโดยใช้แอปหรือโปรแกรม	20
5	ทักษะการเรียนรู้แบบเท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)	1. อธิบายและเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 2. ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้	1. การใช้เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์แบบรู้เท่ากันดิจิทัล 2. การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล	10
6	การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลควบคู่ไปกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	แก้ปัญหาจากกิจกรรมสถานีการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยี(Math Learning Stations with Technology integration) ได้	การจัดสถานีการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยี เช่น จัดให้มี 3 - 5 สถานี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ <u>สถานี 1</u> “การวิเคราะห์ข้อมูล” <u>กิจกรรม</u> ทำแบบฝึกกราฟและคำนวณค่าเฉลี่ย <u>เทคโนโลยีที่ใช้</u> โปรแกรม Excel หรือ Google Sheets <u>สถานี 2</u> “เซต” <u>กิจกรรม</u> แก้โจทย์ปัญหาเซตจากคลิปวีดิโอ <u>เทคโนโลยีที่ใช้</u> วีดีโอจาก Youtube หรือ TikTok เป็นต้น	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
7	การจัดทำโครงงานเล็ก ๆ (Mini Project) โดยใช้เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์	ออกแบบและวางแผนการจัดทำโครงงานเล็ก ๆ โดยใช้เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น 1. การเลือกหัวข้อโครงงานตามความสนใจ 2. การตั้งคำถามหรือวัตถุประสงค์ของโครงงาน 3. วางแผนการดำเนินงาน เช่น กำหนดขั้นตอนและระยะเวลา 4. รวบรวมข้อมูล/ทดลอง/สำรวจเช่น วิธีเก็บข้อมูล การสังเกต การทดลอง ฯลฯ 5. วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปผลนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น Excel, Sheets, Canva, GeoGebra ได้ 6. จัดทำรายงานหรือชิ้นงาน 7. นำเสนอผลงาน	การออกแบบและวางแผนการจัดทำโครงงานเล็ก ๆ (Mini Project) โดยใช้เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์	40